

Мир науки. Педагогика и психология / World of Science. Pedagogy and psychology <https://mir-nauki.com>

2025, Том 13, № 2 / 2025, Vol. 13, Iss. 2 <https://mir-nauki.com/issue-2-2025.html>

URL статьи: <https://mir-nauki.com/PDF/14PDMN225.pdf>

5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки)

5.8.7. Методология и технология профессионального образования (педагогические науки)

Ссылка для цитирования этой статьи:

Белова, Л. В. Модернизация высшего образования на основе цифровой трансформации: проекты, реалии, риски / Л. В. Белова, Л. Ю. Михайлова, О. Н. Маликова, А. А. Романова, А. Ю. Котова // Мир науки.

Педагогика и психология. — 2025. — Т. 13. — № 2. — URL: <https://mir-nauki.com/PDF/14PDMN225.pdf>

For citation:

Belova L.V., Mikhailova L.Yu., Malikova O.N., Romanova A.A., Kotova A.Yu. Modernization of higher education based on digital transformation: projects, realities, risks. *World of Science. Pedagogy and psychology*. 2025;13(2): 14PDMN225. Available at: <https://mir-nauki.com/PDF/14PDMN225.pdf>. (In Russ., abstract in Eng.)

УДК 378.1

Белова Лариса Владимировна

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», Тюмень, Россия
Доцент

Кандидат технических наук, доцент

E-mail: belovalv@tyuiu.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7279-3618>

SCOPUS: <https://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=57194602212>

Михайлова Лариса Юрьевна

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», Тюмень, Россия
Доцент

Кандидат технических наук, доцент

E-mail: mihajlovalj@tyuiu.ru

РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=385702

Маликова Ольга Николаевна

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», Тюмень, Россия
Доцент

Кандидат геолого-минералогических наук, доцент

E-mail: malikovaon@tyuiu.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5235-8491>

РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=612643

Романова Анна Александровна

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», Тюмень, Россия
Старший преподаватель

E-mail: romanovaaa@tyuiu.ru

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-5992-6935>

РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=814460

Котова Анастасия Юрьевна

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», Тюмень, Россия
Ассистент

E-mail: kotovaaj@tyuiu.ru

Модернизация высшего образования на основе цифровой трансформации: проекты, реалии, риски

Аннотация. В статье на основе анализа нормативных документов и, прежде всего, Стратегии цифровой трансформации отрасли науки и высшего образования Минобрнауки России, научных исследований, опубликованных в открытой печати, дается обзор содержания, основных направлений и проектов цифровой трансформации образовательного процесса, направленных на достижение «цифровой зрелости» с указанием ключевых траекторий реализации поставленных задач. Названы ведущие тренды, цифровые модели и характеристики новой образовательной ситуации в российских вузах. Отмечены проблемы образовательного процесса, требующие новых подходов к организации учебной деятельности, взаимодействию обучающихся и преподавателей, адаптации их положения в цифровом образовательном пространстве, необходимость качественных изменений в управлении деятельностью вузов. Преимущества цифровых технологий неразрывно связаны с новыми вызовами, негативными последствиями и рисками, которые проанализированы в отдельных публикациях, рассмотренных в статье.

Выполнение масштабных проектов, определяющих содержание Стратегии цифровой трансформации науки и высшего образования, потребует качественных изменений в образовательных процессах, новых управленческих подходов и нестандартных решений в организации вузовской деятельности и обеспечения эффективного взаимодействия, обучающихся с их преподавателями. Наиболее разработанными и востребованными элементами цифровизации высшего образования являются: цифровой университет; цифровое преподавание, обучение и научную деятельность; цифровой кампус; цифровые стейкхолдеры (заинтересованные партнерские сообщества).

Цифровизация высшего образования означает модернизацию образовательных и управленческих процессов с использованием цифровых технологий, сервисов, ресурсов для создания, обработки, обмена и передачи огромной массы информации на электронных носителях.

Ключевые слова: цифровизация; цифровая трансформация; онлайн-образование; цифровой университет; цифровая среда; дистанционное обучение; информационно-коммуникационные технологии; риски цифровизации

Процессы глобальной цифровизации, происходящие в мировом масштабе, потребовали совершенствования цифровых знаний, навыков и умений. Быстрая трансформация количественного состояния массовой компьютеризации в качественное (мощные базы данных, блокчейн, искусственный интеллект) сделала неизбежной цифровизацию образования, способного формировать и развивать информационный потенциал молодого поколения.

Цель исследования — аналитический обзор научных публикаций, связанных с вопросами модернизации высшего образования на основе цифровой трансформации. Выявить пути реализации, результаты внедрения и риски процесса.

Методы исследования. В процессе исследований были применены теоретические методы: анализ, обобщение, систематизация.

Результаты исследования. Проведенный анализ публикаций позволил выявить основные проблемы развития высшего образования, пути развития проектов цифровой трансформации.

Стратегия цифровой трансформации отрасли науки и высшего образования (далее Стратегия), опубликованная 14 июля 2021 года стала закономерным ответом Министерства науки и высшего образования РФ на поставленную Президентом России в 2020 году национальную задачу достижения уровня «цифровой зрелости» организациями и предприятиями

экономической и социальной сферы. Стратегия формулирует «ключевые траектории» выполнения целевых показателей участниками образовательного процесса до 2030 года.¹

В документе отмечается слабое развитие цифровых технологий и формальный подход российских вузов к внедрению цифровых сервисов, сохранение социального неравенства, почти треть школьников не может обучаться с помощью интернета, освоение онлайн-образования в 2021 году составило всего 5,5 %.¹

Процесс цифровой трансформации предусматривает модернизацию основных форм и моделей работы организаций науки и высшего образования с привлечением новых цифровых сервисов и инструментов.

Направления и проекты Стратегии цифровой трансформации

Стратегия включает пять основных направлений цифровой трансформации и семь фундаментальных проектов (рис. 1).

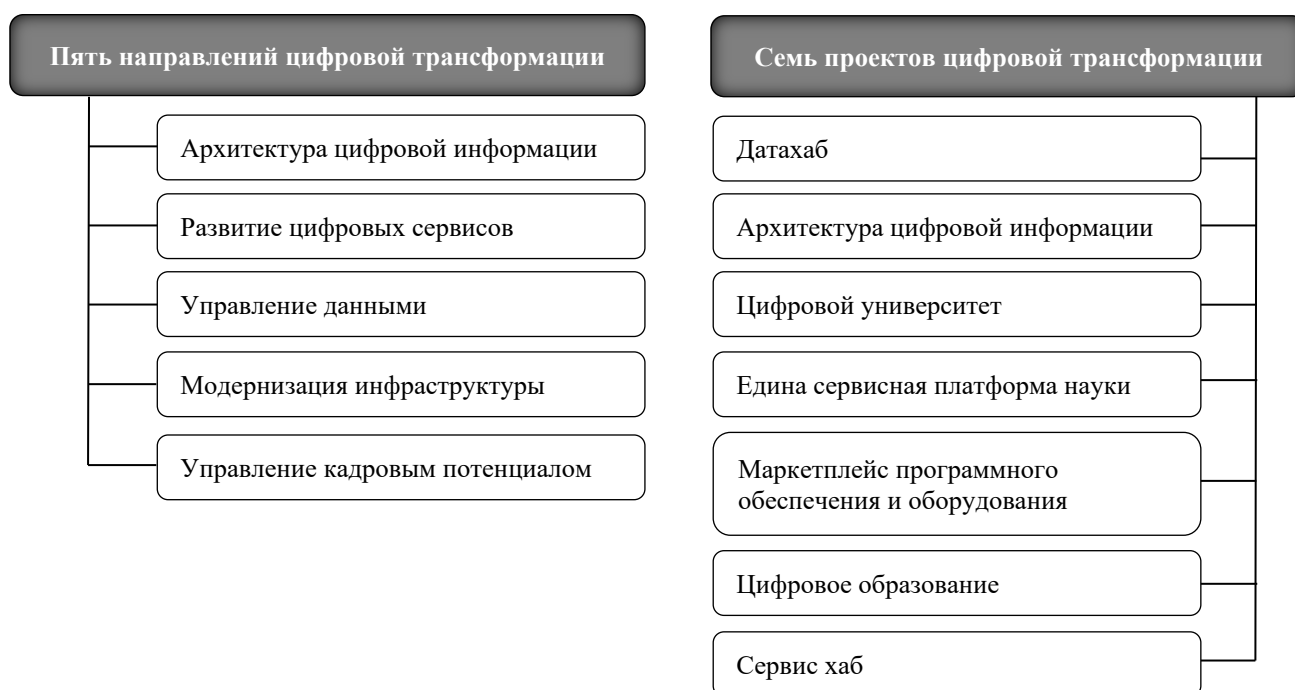


Рисунок 1. Основные направления и проекты Стратегии цифровой трансформации¹

Проект «Датахаб» нацелен на создание комплексной системы управления данными науки и высшего образования, обеспечивающей методическое и информационное сопровождение, координацию и обмен данными между вузами, научными организациями и Минобрнауки.¹

Проект «Архитектура цифровой трансформации» предназначен для сопровождения образовательных организаций в условиях цифровой трансформации и мониторинга состояния цифровой зрелости вузов с помощью ВІ-системы.¹

«Цифровой университет» — это масштабный долгосрочный проект, фокусирующий все виды бизнес-процессов в вузах на основе цифровых сервисов и сквозных технологий.¹

¹ Стратегия цифровой трансформации науки и высшего образования [сайт]. <https://minobrnauki.gov.ru/upload/iblock/e16/dv6edzmr0og5dm57dtm0wyllr6uwtujw.pdf> (дата обращения: 04.03.2025). — Текст — электронный.

Реализация процесса интеграции разобщенных информационных систем научных и образовательных организаций, обеспечение их необходимой для исследований инфраструктурой, повышение качества научных разработок и создание единой биржи исследований будет осуществляться в рамках проекта «Единая сервисная платформа науки».¹

Статус проекта «Маркетплейс программного обеспечения и оборудования» свидетельствует о степени модернизации инфраструктуры вуза, предусматривает взаимодействие образовательных организаций и коммерческих компаний — поставщиков современного ПО и оборудования.¹

Важнейшая цель проекта «Цифровое образование» — создание единой цифровой среды, обеспечивающей модернизацию инструментов и средств образовательного процесса и повышение уровня цифровых компетенций обучающихся, преподавателей, научных работников, управленческого персонала.¹

Проект «Сервис хаб» предусматривает создание единой информационной системы для трансформации, систематизации, оптимизации и регламентирования бизнес-процессов Минобрнауки РФ и образовательных организаций высшего образования в целях стандартизации описания типовых бизнес-объектов. С помощью, входящих в единую систему «Сервис хаб» подсистем и модулей, каждый пользователь системы через веб-интерфейс или мобильное приложение сможет сделать заказ и получить результат в короткие сроки.¹

Элементами Стратегии цифровизации высшего образования принято считать: цифровой университет; цифровое преподавание, обучение и научную деятельность; цифровой кампус; цифровые стейкхолдеры (заинтересованные партнерские сообщества) [1].

После опубликования Стратегии, вышло распоряжение Правительства РФ от 21.12.2021 № 3759-р, утвердившее стратегическое направление в области цифровой трансформации науки и высшего образования. В документе определены цели, задачи и приоритеты цифровой трансформации, основанные на проектах Стратегии, которые будут реализовываться с помощью технологий искусственного интеллекта, больших данных, систем распределенного реестра, облачных технологий и т. д.²

Реалии модернизации высшего образования на основе цифровой трансформации

В последнее десятилетие заметно возрастает интерес к вопросам информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), цифровой трансформации и модернизации высшего образования, о чем свидетельствуют публикации российских авторов в индексируемых научных изданиях, число которых в 2010–2019 гг. возросло в пять раз [1].

² Стратегическое направление области цифровой трансформации науки и высшего образования. Распоряжение Правительства РФ от 21.12.2021 № 3759-р [сайт]. URL. <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403203308/> (дата обращения: 16.02.2025). — Текст — электронный.

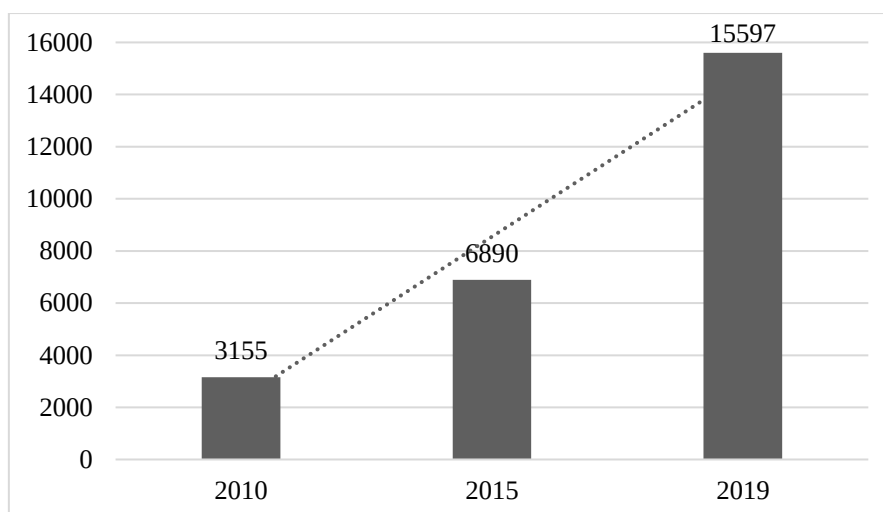


Рисунок 2. Публикации российских авторов в области ИКТ, индексируемых в Scopus, ед. [1]

Авторы многих публикаций рассматривают тему владения средствами электронного обучения преподавателями и обучающимися. В научных трудах Д.В. Чернилевского дается классификация электронных средств обучения (ЭСО), в состав которых включены учебные программные средства; программные системы (тренажеры); контрольные, информационно-поисковые, имитационные, моделирующие, демонстрационные, учебно-игровые и разрешительные программные средства. Отмечено, что содержание ЭСО должно базироваться на главных дидактических принципах — *наглядности* с использованием традиционных и мультимедийных средств; *интерактивности учебного материала* с интегрированием различных видов информации в единый комплекс; *распределенного учебного материала* с применением технических инструментов, компьютерных сетей, интернет-ресурсов; *адаптивности и репрезентации учебной информации* с учетом индивидуальных особенностей обучаемых [2].³

Многие исследователи затрагивают проблему недостаточности компетенций обучаемых и преподавателей для полноценного использования программных средств и оборудования, что наглядно проявилось в период экстренного перехода 16 млн школьников, 7 млн студентов и 1,5 млн преподавателей школ и вузов на дистанционный формат обучения во время пандемии в 2020–2021 учебном году [3].

Следует отметить, что в ряде вузов организация онлайн-обучения проводилась с помощью студентов: цифровых кибер-волонтеров в Дальневосточном федеральном университете; цифровых волонтеров — в НИУ ВШЭ и РЭУ имени Г.В. Плеханова; цифровых консультантов — в Финансовом университете при Правительстве РФ [1].

Дефицит цифровых компетенций среди преподавателей вузов остается нерешенной проблемой. Исследованием НИУ ВШЭ зафиксировано, что в 2019 г. всего 11,4 % преподавателей вузов систематически использовали в учебном процессе онлайн-форматы, оценивали свои навыки дистанционной работы в среднем на 3,2 балла из пяти.⁴ Ряд преподавателей откровенно проявляет нежелание работать в новом цифровом формате, опасаясь снижения своей роли в учебной деятельности.

³ Дмитриев Д.С. Системы E-learning: учебное пособие / Д.С. Дмитриев. — Самара: Изд-во «Самарский университет», 2014. — 32 с. — Текст: непосредственный.

⁴ 50 оттенков цифры: с чем сталкиваются российские вузы в процессе цифровой трансформации [сайт Skillbox Media]. URL: <https://skillbox.ru/media/education/glavnye-sfery-sotrudnichestva-vuzov-i-edtech/?ysclid=letyv0qzyk247748218> (дата обращения: 05.03.2023). — Текст: электронный.

Опрос преподавателей (1 707 из 93 вузов) по оценке дистанционного обучения обучающихся выявил неодобрительное отношение к «удаленке»: свыше 80 % респондентов отметили трудоемкость работы в таком формате, 70 % — дискомфорт в обучении студентов, 57 % зафиксировали тенденцию ухудшения качества образовательного процесса. В масштабном опросе, проведенном Минобрнауки совместно с РАНХиГС весной 2020 г., участвовали 33 987 преподавателей (около 15 % профессорско-преподавательского состава). По итогам опроса отмечен рост рабочей нагрузки и отчетности (85,7 %), нежелание преподавателей работать дома (66 %), предпочтение очного формата обучения (87,8 %), отсутствие условий для дистанционной работы [1].

Согласно мониторингу информации о тенденциях развития высшего образования в мире и в России, выполненному НИИРО РЭУ имени Г.В. Плеханова, цифровая трансформация в вузах развивается по трем направлениям: (1) создание цифровой инфраструктуры (цифровое пространство); (2) развитие цифровых учебно-методических сервисов, инструментов и материалов; (3) разработка новых моделей организации учебной работы [1].

После принятия национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» ведущие вузы страны стали создавать центры по разработке моделей цифрового университета, компоненты которых должны быть внедрены во всех вузах к 2024 г. [1; 3]. Весной 2021 г. вузам было рекомендовано вводить новую должность проректора по цифровой трансформации

В настоящее время специализированные цифровые образовательные программы эффективно участвуют в выполнении традиционных функций университетов — в преподавании, оценке результатов успеваемости, аттестации преподавателей и т. д. Стали шире использоваться дистанционные образовательные технологии (ДОТ), вузы все чаще используют онлайн-платформы, социальные сети, интернет-порталы «Интуит», «Открытое образование» и Coursera. Однако существующие цифровые образовательные платформы, не имея единых стандартов, дают разный объем знаний и навыков.

Создание государственной информационной системы современной цифровой образовательной среды, обозначившей ее структуру, участников, порядок доступа, правовой режим информации, требования к техническим и программным средствам и правила взаимодействия с иными информационными системами и образовательными платформами, определило появление информационного ресурса «одного окна» (портал online.edu.ru). В стране заработала уникальная система дистанционного поступления в вузы страны через специальный информационный портал Госуслуг, к которому в 2020 г. подключились 54 вуза, в 2021 г. — еще 137 учебных заведений, в 2022 г. система заработала по всей стране.¹

Цифровизация укрепляет позиции в высшем образовании, запускаются образовательные программы в онлайн-формате, междисциплинарные проекты, онлайн-курсы, налаживается взаимодействие вузов с IT-компаниями и коммерческим сектором по созданию онлайн-платформ.

Летом 2021 г. стартовал конкурс Минобрнауки по разработке IT-сервисов для вузов по 4 направлениям, в их числе: (1) образовательный сервис; (2) сервис научных исследований, экспериментальных разработок и инновационной деятельности; (3) управленческий сервис; (4) сервис технологической инфраструктуры и имущественного комплекса.

Широкую известность получили представители EdTech-компаний России: образовательная система Skillbox, онлайн-школа Skyeng, образовательный портал GeekBrains и др. На рынок цифровых образовательных сервисов вышли крупные компании, обладающие мощными ресурсами — Mail.ru Group (Учи.ру, Алгоритмика, Skillbox, GeekBrains, SkillFactory), Яндекс (Яндекс-Практикум), Сбер (СберКласс, СберУниверситет).

Университетом НТИ 20.35 заключено соглашение с Яндексом о запуске образовательной программы по анализу данных, которая будет использоваться в ста российских вузах, заключивших с университетом 20.35 соглашение о развитии технологий искусственного интеллекта. Высшая школа экономики создала цифровой образовательный сервис «Вышка Digital», который обеспечивает управление процессом обучения и постоянную связь внутрикурсовых и междисциплинарных контентов. В образовательные программы УрФУ активно включаются онлайн-курсы, их доля к 2024 г. должна составить 40 %.¹

Ведущие университеты (МАИ, МГТУ имени Н.Э. Баумана, СГАУ, УрФУ, КНИТУ-КАИ и др.) используют комплексное проектирование в формате единого информационного пространства [4].

Системы элитной подготовки к научно-инновационной, проектной и производственной деятельности в реальной экономике реализуются в ТПУ, МФТИ, СФУ, МГТУ имени Н.Э. Баумана, НИЯУ МИФИ, НИТУ «МИСиС», в УрФУ на базе Инженерной школы [4]. В Финансовом университете при Правительстве РФ реализуется проект «Цифровая мастерская преподавателя».

В 2019 г. 32 российских вуза подписали Хартию о цифровизации образовательного пространства, которая стала первым шагом в движении к унификации цифрового пространства вузов. В декабре 2020 г. движение было продолжено с созданием по инициативе Тольяттинского госуниверситета консорциума «Цифровые университеты», который позволяет обмениваться опытом применения цифровых технологий в разных вузах, концентрировать новые цифровые продукты, экономя средства и время на их поиск и диагностику. Тюменский индустриальный университет вошел в состав консорциума.⁴

Научный задел в области цифровой трансформации науки и высшего образования

Заметно растет число научных публикаций, которые всесторонне анализируют проекты Стратегии, содержание, вызовы и риски цифровой трансформации образования, описывают позитивные и негативные изменения, сопровождающие процесс цифровизации.

«Педагогическая концепция цифрового профессионального образования и обучения», созданная авторским коллективом под руководством В.И. Блинова, формулирует цели, закономерности, тенденции и принципы развития цифрового образовательного процесса, ожидаемые результаты цифровизации, выделяет образовательно значимые цифровые технологии, в числе которых: телекоммуникационные технологии; искусственный интеллект, технологии обработки больших данных, электронной идентификации, распределенного реестра, виртуальная и дополненная реальность и др. [5].

В концепции дается характеристика цифрового поколения «Z», которому присущи такие качества, как клиповость мышления, бедность сенсорного опыта, инфантилизм, сетевая социализация, в то же время отмечаются преимущества над доцифровым поколением — стремление к новизне, креативность, высокая скорость переработки информации и принятия решений, предпочтение партнерского типа отношений, открытость к общению с представителями других стран и т. д. [5]. В документе прописан алгоритм действий по организации процесса цифровизации и содержится прогноз развития актуальных направлений научных исследований и конкретизируются их направления.

Перспективы развития и ценностные ориентиры цифровой трансформации образования глубоко и всесторонне рассматривает академик РАО, руководитель научной школы «Информатизация образования» И.В. Роберт [6]. Отмечая позитивное влияние цифровых технологий на развитие образования, автор заявляет о необходимости дополнения к

существующим моделям образования нового понятия — *цифровая парадигма образования*, технологическая реализация которой базируется на использовании искусственного интеллекта, информационных систем, web-платформ, спутниковой связи и другого оборудования, предоставляемого вузом [6].

Раскрывая сущность процессов цифровизации информационной деятельности, информационного взаимодействия и обеспечения, автор подчеркивает необходимость развития методологической основы цифровой трансформации образования. Учитывая широкий спектр междисциплинарных задач и проблем, возникающих в процессе цифровизации вузов, И.В. Роберт использует понятие трансфер-зона, которое является символом новой области научного знания, возникающего в результате взаимодействия традиционной науки с информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ) [6]. В период цифровой трансформации возрастает роль ценностных ориентиров отечественного образования, развитие которых напрямую зависит от степени развития фундаментальных и прикладных научных исследований в условиях цифровой парадигмы образования [6].

Коллективная монография ученых РАО и МГПУ «Профессиональное и высшее образование: вызовы и перспективы» освещает основные направления и результаты актуальных научных исследований в области профессионального и высшего образования. Статьи сгруппированы по трем главам, в которых представлены темы инновационных процессов, теории и практики профессионального и высшего образования и гуманитаризации образовательной деятельности [4].

В исследовании академика В.Г. Кинелёва обосновывается новая образовательная концепция, которая формулируется в виде триады «От целостной картины мира — к целостному знанию и через него — к целостной личности». Автором всесторонне рассматриваются проблемы инноваций в содержании и структуре образования, излагается энциклопедический подход к выбору принципов отбора, систематизации и передачи знаний с выходом на междисциплинарные курсы [4].

Академик Н.Д. Подуфалов анализирует главные вызовы современного профессионального и высшего образования: это некомпетентность в управлении системой образования на разных уровнях, породившая рыночную трактовку образования как услуг; переход на бакалавриат большинства технических вузов; проведение ЕГЭ и т. д. Перечень основных проблем образования дополняют информационные, технологические и нравственные вызовы. Автор основательно рассматривает содержание имеющихся вызовов в образовательной сфере и предлагает пути их решения [4].

Исследование трансформационных процессов в теории и практике обучения в новых условиях позволило члену-корреспонденту Г.И. Ибрагимову выделить этапы кардинальной трансформации учебного процесса под влиянием информационно-коммуникационных технологий. В работе введено новое понятие — *электронная дидактика*, которая охватывает виртуальное цифровое пространство с применением интернета, интерактивных мультимедийных средств и инструментов, а также систем управления обучением [4]. Развитие электронных технологий способствует формированию *смешанного обучения*, интегрирующего различные варианты образовательного процесса. Участие пользователей интернета в создании информационного контента привело к созданию такого нового понятия, как *персональная образовательная среда*, в которой происходит формальный и неформальный образовательный процесс, основанный на учебных средствах в виде знаний, интерактивных учебных материалов, межличностных коммуникаций в интернете [4].

В научной работе А.В. Соловова исследуются организационно-технические и дидактические аспекты электронных информационно-образовательных сред (ЭИОС), отмечается связь искусственного интеллекта с цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР), дается

классификация ЦОР на четыре основные группы. В *первую группу* ЦОР входят электронные копии печатных материалов, графические, аудио- и видео материалы, VR и AR; *во вторую* — электронные учебники, виртуальные учебные кабинеты, системы компьютерного тестирования; *в третью* — интеллектуальные тренажеры, виртуальные учебные лаборатории, компьютерные системы; *в четвертую* — компьютерные системы автоматизации профессиональной деятельности. Автор детализирует особенности обратной связи при электронном обучении, которая является основой «цифровых следов», помогающих искусственному интеллекту создавать индивидуальные траектории образовательного процесса для преподавателей и студентов [7].

В научной статье Л.В. Грамбовской, С.А. Караказьян анализируются работы российских и зарубежных авторов по проблемам цифровой трансформации (ЦТ) университетов с точки зрения приоритетных направлений, в состав которых авторы включают сильное лидерство, стратегическое планирование, систематическую интеграцию цифровых технологий в образовательные сообщества вузов и конвергенцию современных технологий и науки. Особое внимание уделяется рассмотрению цифровой трансформации в формате модели цифровой зрелости вуза. При этом делается акцент на применение искусственного интеллекта, как базы цифровой трансформации высшего образования, позволяющей создавать новый тип образовательной организации, где «люди на всех уровнях, индивидуально и коллективно постоянно увеличивают свои возможности для получения результатов, которые им действительно важны» [8].

Коллектив авторов (В.Г. Карташевский, Н.В. Киреева, М.А. Буранова) анализирует особенности цифровых технологий, дополняющих традиционное обучение в вузах, отмечают позитивную роль образовательных сайтов с обширным банком учебных материалов, что позволяет повышать качество преподавания и развивать компетенции обучающихся. Однако далеко не все преподаватели вузов владеют инструментами электронного обучения, усиливается реальное дистанцирование преподавателей традиционной вузовской школы с богатым опытом знаний и компетенций от молодых преподавателей, владеющих цифровыми технологиями. Предлагается создавать качественные образовательные сайты, повышать уровень переподготовки преподавателей, создавать единые центры межвузовского взаимодействия для решения проблем стандартизации образовательного процесса с учетом новых информационных тенденций [9].

Научное исследование В.Н. Мининой, посвященное проблеме цифровизации высшего образования, раскрывает четыре тренда этого процесса: создание модели смешанного обучения, освоение онлайн-обучения, формирование виртуальной (цифровой) образовательной среды, изменение методов управления образованием. Автор отмечает тесную взаимосвязь этих трендов и специфические отличия. Особое внимание в статье уделяется социальным медиа (веб-блоги, веб-сайты, сайты закладок и социальные сети), играющим главную роль в создании персональной обучающей среды, по каналам которой происходит общение и осуществляется самостоятельная работа с помощью сетевых технологий и инструментов. Кроме социальных медиа, в формировании персональной обучающей среды участвуют системы управления обучением, которые поддерживают коммуникации преподавателей и студентов, участвуют в оценке качества обучения. Возникает новая архитектура отношений обучаемых, преподавателей, администрации, к которым подключаются новые участники: программисты, консультанты, посредники, помогающие адаптировать новые цифровые инструменты [10].

В коллективном исследовании (Е.В. Бродовская, А.Ю. Домбровская, Т.Э. Петрова, Р.В. Пырма, А.А. Азаров) рассматривается одно из направлений модернизации образования — создание цифровой среды. Проведенный анализ открытых данных вебсайтов российских и зарубежных университетов позволил авторам оценить состояние цифровой образовательной

среды вузов, как основного условия перехода к цифровой эпохе. В сравнении с зарубежными вузами на начальной стадии работы с абитуриентами, российские вузы слабо используют интерактивные формы онлайн-сопровождения поступающих: вебинары составляют в вузах всего 19,2 %; онлайн-консультации преподавателей — 38,5 %; онлайн-форумы — 46,2 % [11]. Цифровое сопровождение обучающихся с использованием личных кабинетов не ориентируется на индивидуальную учебную траекторию студента. Незначительная часть вузов РФ имеет открытые онлайн-курсы на платформе Coursera и на национальных платформах открытого образования. Отмечен дефицит учебных кейсов на сайтах российских вузов (15,4 % против 56,7 % в зарубежных университетах) [11]. В исследовании обосновывается необходимость создания «модели рейтингования вузов по состоянию их цифрового пространства» [11].

Проблемы развития высшего образования в России интересуют зарубежных ученых. Так, исследование по теме цифровой трансформации российских региональных вузов в современных условиях провел старший преподаватель Харбинского университета (КНР) Цяо Ланьцзюй, по мнению которого ключевое отличие цифровой трансформации в высшем образовании от адекватных процессов в других сферах кроется в *длительности* кардинальных преобразований на основе применения инновационных технологий на всех участках образовательной деятельности, в результате которых появляется новый вид университета — цифровой. Анализируя модели цифровых университетов, автор выделяет основные направления цифровой трансформации в высшей школе, рассматривает условия формирования и функционирования важнейших информационных блоков в цифровом пространстве вузов. Отмечая пилотный уровень готовности вузов к цифровой трансформации, подчеркивает необходимость проведения поддерживающих мероприятий в виде факультативных модулей для обучаемых и разнообразных форм содействия преподавательскому составу вузов [12].

Синонимом системы обучения с помощью электронных и информационных технологий стало понятие e-Learning, которое ЮНЕСКО определило как обучение с помощью интернета и мультимедиа. Российская платформа e-Learning развивается быстрыми темпами.

По мнению Д.С. Дмитриева, автора учебного пособия «Системы e-Learning», средства e-Learning стали неотъемлемой частью учебного процесса.³ В исследовании рассматриваются этапы эволюции электронного обучения в зарубежных университетах и его интеграция с интернет-технологиями, раскрываются технологии, принципы и основные компоненты e-Learning. В пособии даются характеристики программных продуктов LMS, MOODLE, Front, ATutor, Sakai, Claroline, Dokeos, OLAT, в состав которых входят авторские пакеты программ, системы управления обучением, системы управления учебным контентом и др., отмечаются их преимущества и недостатки.³

Статья В.А. Ларионовой и А.А. Карасик посвящена вопросам цифровой трансформации университетов, которые обсуждались на глобальной конференции Уральского федерального университета. Авторы отмечают влияние внешней среды, жесткую конкуренцию зарубежного образования и необходимость укрепления позиций российского высшего образования с помощью цифровых технологий. Важнейшим элементом цифровой трансформации, по мнению авторов, является переход к новым моделям реализации образовательного процесса с использованием такого контента, как онлайн-курсы. Впервые в России, в Уральском федеральном университете, были аккредитованы образовательные программы в формате электронного обучения на базе онлайн-курсов с участием университетов-партнеров [13].

Риски цифровой трансформации науки и высшего образования

В научных изданиях, в литературе и на электронных площадках широко обсуждаются изменения, происходящие в вузах, вступивших на путь цифровой трансформации образовательного процесса, анализируются проблемы, последствия и риски, сопровождающие

этот процесс. В Стратегии цифровой трансформации науки и высшего образования по каждому проекту, входящему в ее состав определены *стратегические* источники риска: технологический суверенитет, кибербезопасность, санкции, человеческий капитал и *операционные*: финансово-бюджетный процесс, качество реализации и нехватка компетенций.¹

Активное внедрение цифровых технологий в сферу образования, по мнению академика РАО И.В. Роберт, особо поднимает вопрос о ценностях современного образования и последствиях кардинальных изменений. Названные автором позитивные результаты и негативные последствия изменений сведены в таблицу.

Таблица 1

Позитивные и негативные последствия цифровой трансформации для субъектов образовательного процесса

<i>Позитивные последствия</i>	<i>Негативные последствия</i>
— интеллектуализация информационной деятельности и информационного взаимодействия между субъектами образовательного процесса за счет предоставления инструментов исследования, моделирования, имитации, проектирования виртуальной предметной области адекватно определенному содержательно-методическому подходу; — появление новых средств обучения на базе цифровых технологий; — увеличение объема учебного материала, расширение тематики на базе гипертекстовой и гипермедийной форм его представления; — расширение видов учебной деятельности за счет неконтактного взаимодействия, как с пользователем, так и с изучаемыми объектами определенной предметной области, в том числе на базе технологий «Виртуальная реальность» и «Дополненная реальность»; — реализация организационных форм и методов обучения адекватно современным научно-исследовательским методам познания изучаемых закономерностей природных явлений и социальных проявлений	— ослабление дискурсивного (рассуждающего) типа мышления и преобладание констатирующего за счет ослабления способности концентрировать внимание на существенных признаках информации; — «распределенное» восприятие информации, возникающее в связи с рассредоточенностью внимания при избыточности информации; — «контентная слепота» пользователя как затруднение осознания целевой, структурно-содержательной, морально-ценностной компоненты информации при ее восприятии и использовании в связи с приоритетом визуального представления информации над содержательным; — «клипово-комиксное» восприятие информации, приводящее к непониманию содержательной составляющей учебной информации в связи с предпочтением примитивного представления информации (мультипликационные сюжеты, визуализация моделей, преобладание графиков, инфограмм, диаграмм и пр.); — развитие у обучающихся дивергентного стиля мышления в связи с ориентацией обучения на поиск решений какой-то проблемы с последующим понижением до алгоритмического стиля мышления (точное следование заранее усвоенным алгоритмам деятельности); — неадекватность восприятия обучающимся реальной действительности после длительного пребывания в «виртуальном мире», ощущение двойственности при одновременном восприятии реальной действительности и виртуального контента; физическая (для глаз), умственная и эмоциональная напряженность в связи с использованием виртуального контента

Источник [14]

В исследовании социальных рисков цифровизации высшего образования, проведенном профессором Л.А. Бургановой, отмечается ряд рисков, связанных с оцифрованным администрированием образовательного процесса, который стал для управления более прозрачным, а для преподавателей более трудоемким, а также с тем, что цифровизация воспринимается как инструмент экономии на учебных часах и на штатных преподавателях. Риски, по мнению автора, кроются в степени готовности студентов и преподавателей к электронному обучению и в трудностях профессиональной адаптации к цифровой реальности [15].

В ряде публикаций рассматриваются риски цифровизации, связанные с конкуренцией человека и компьютера; преувеличенной оценкой возможностей цифровой среды; подменой цифровизации оцифровкой; делегированием специализированных полномочий техническим

системам, приводящим к ослаблению профессиональной компетенции; неадекватностью восприятия действительности; преобладанием визуальной компоненты над содержательной и т. д.

В исследованиях выделяются глобальные социальные риски снижения уровня подготовки выпускников из-за низкого качества учебных материалов, распространяемых в интернет-пространстве; конкуренции между вузами; соперничества интернет-порталов за расширение влияния на социальную аудиторию [5; 10].

Заключение

В обширном потоке печатных и электронных публикаций последних лет все большее место занимают исследования, посвященные современным технологиям образования. Анализ тематики 574 диссертаций, защищенных в 2000–2020 гг. показывает, что 50 % отражают проблемы высшего образования, 23,2 % — школьного, 5,4 % — среднего профессионального образования. Из 287 диссертаций по тематике высшего образования, вопросам образовательной деятельности педагогических вузов посвящены 80, Министерства обороны и МВД — 47, вузам с изучением иностранных языков — 37, физкультуры и спорта — 45. Общеузовские проблемы исследованы в 78 научных работах, большинство из них рассматривают вопросы формирования и развития информационно-образовательной среды вуза, использования современных информационных технологий, междисциплинарных электронных проектов, многоуровневых образовательных моделей, имитационного моделирования, виртуальных лабораторных комплексов и т. д. [16].

Следует отметить, что в последние десятилетия темп развития фундаментальных и прикладных научных исследований явно отстает от скорости развертывания стратегических направлений цифровизации образования, а основная проблема исследований по вопросам цифровизации образования кроется в том, что изучаются, как правило, *отдельные элементы* цифровых преобразований (цифровые сервисы, курсы, коммуникации, управление и др.), а не *всего комплекса* трансформации высшего образования под влиянием «цифры».

Выполнение масштабных проектов, определяющих содержание Стратегии цифровой трансформации науки и высшего образования, потребует качественных изменений в образовательных процессах, новых управленческих подходов и нестандартных решений в организации вузовской деятельности и обеспечения эффективного взаимодействия обучающихся с их преподавателями.

Цифровизация высшего образования означает модернизацию образовательных и управленческих процессов с использованием цифровых технологий, сервисов, ресурсов для создания, обработки, обмена и передачи огромной массы информации на электронных носителях.

Стратегическая и ответственная миссия университетов будет выполнена, но важно, чтобы цифровизация не стала самоцелью и, по мнению научного руководителя консорциума исследователей больших данных М. Мягкова, надо всегда помнить, что «университеты все-таки про людей, передачу знаний, образование».³

ЛИТЕРАТУРА

1. Результаты мониторинга информации о тенденциях развития высшего образования в мире и в России / Л.В. Константинова, Е.В. Шубенкова, В.В. Ворожихин [и др.]; Министерство науки и высшего образования Российской

- Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова" (ФГБОУ ВО "РЭУ имени Г.В. Плеханова"), Научно-исследовательский институт развития образования. — Москва: РЭУ имен Г.В. Плеханова, 2023. — Вып. 16: Основные тенденции развития вузовской науки / Л.В. Константинова, Е.В. Шубенкова, Е.А. Александрова [и др.]. — 2024. — 167 с.
2. Чернилевский Д.В. Технология обучения в высшей школе: монография / Д.В. Чернилевский, О.К. Филатов. Москва: Экспедитор, 1996 — 288 с. — Текст: непосредственный.
 3. Атаян А.М. Цифровая трансформация высшего образования: проблемы, возможности, перспективы и риски / А.М. Атаян, Т.Н. Гурьева, Л.Ю. Шарабаева. — Текст: непосредственный // Отечественная и зарубежная педагогика. — 2021. — Т. 1, № 2(75). С. 7–22.
 4. Профессиональное и высшее образование: вызовы и перспективы развития: коллективная монография / Авторы-составители: С.Н. Чистякова, Е.Н. Геворкян, Н.Д. Подуфалов. — Москва: Изд-во «Экон-Информ», 2018. — 275 с. — Текст: непосредственный.
 5. Блинов В.И. Педагогическая концепция цифрового профессионального образования и обучения / Владимир И.Б., Павел Н.Б., Максим В.Д., Екатерина Ю.Е., Александр М.К., Игорь С.С. // Дело (РАНХиГС) — 2020 — 112 с.
 6. Роберт И.В. Цифровая трансформация образования: ценностные ориентиры, перспективы развития // Россия: тенденции и перспективы развития — 2021 — URL. <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-transformatsiya-obrazovaniya-tsennostnye-orientiry-perspektivy-razvitiya?ysclid=lffc2v96dz501333442> (дата обращения: 02.02.2025). — Текст: электронный.
 7. Соловов А.В. Модели проектирования и функционирования цифровых образовательных сред / А.В. Соловов, А.А. Меньшикова. — Текст: непосредственный // Высшее образование в России. — 2021. — Т. 30, № 1. С. 144–155.
 8. Грамбовская Л. В. Цифровая трансформация университета с точки зрения приоритетных направлений / Л.В. Грамбовская, С.А. Караказьян. — Текст: непосредственный // Международный научно-исследовательский журнал. — 2022. — № 5. С. 59–64.
 9. Карташевский В.Г. Цифровые технологии и образовательный процесс в высшем образовании / В.Г. Карташевский, Н.В. Киреева, М.А. Буранова // Наука. информатизация. технологии. образование — 2020 — С. 71–76 — URL. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42905084> (дата обращения: 14.01.2025).
 10. Минина В.М. Цифровизация высшего образования и ее социальные результаты / В.М. Минина. // Вестник Санкт-Петербургского университета. — 2020. — Т. 13, Вып. 1. С. 84–101.
 11. Бродовская Е.В. Цифровая среда ведущих университетов мира и РФ: результаты сравнительного анализа данных сайтов / Е.В. Бродовская, А.Ю. Домбровская, Т.Э. Петрова [и др.]. // Высшее образование в России. — 2019. № 12. С. 9–22.

12. Цяо Ланьцзюй. Исследование цифровой трансформации российских региональных вузов в современных условиях / Цяо Ланьцзюй. // Педагогическое образование в России. — 2020. — № 3. С. 59–66.
13. Ларионова В.А. Цифровая трансформация университетов: заметки о глобальной конференции по технологиям в образовании EDCRUNCH URAL / В.А. Ларионова, А.А. Карасик. // Университетское управление: практика и анализ. — 2019. — Том 23, № 3. С. 130–135.
14. Роберт И.В. Развитие аксиологии образования периода цифровой трансформации / И.В. Роберт. // Человеческий капитал. — 2021. — № 12. С. 9–14.
15. Бурганова Л.А. Социальные риски цифровизации высшего образования / Л.А. Бурганова. // Вестник экономики, права и социологии. — 2019. — № 4. С. 224–227.
16. Белова, Л.В. Модели цифрового университета и риски их внедрения / Л.В. Белова // Информационные и графические технологии в профессиональной и научной деятельности: Сборник статей Международной научно-практической конференции, Тюмень, 25–26 октября 2023 года. — Тюмень: Тюменский индустриальный университет, 2023. — С. 25–31.

Belova Larisa Vladimirovna

Tyumen Industrial University, Tyumen, Russia
E-mail: belovalv@tyuiu.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7279-3618>

SCOPUS: <https://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=57194602212>

Mikhailova Larisa Yuryevna

Tyumen Industrial University, Tyumen, Russia
E-mail: mihajlovalj@tyuiu.ru

RSCI: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=385702

Malikova Olga Nikolaevna

Tyumen Industrial University, Tyumen, Russia
E-mail: malikovaon@tyuiu.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5235-8491>

RSCI: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=612643

Romanova Anna Alexandrovna

Tyumen Industrial University, Tyumen, Russia
E-mail: romanovaaa@tyuiu.ru

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-5992-6935>

RSCI: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=814460

Kotova Anastasia Yuryevna

Tyumen Industrial University, Tyumen, Russia
E-mail: kotovaaj@tyuiu.ru

Modernization of higher education based on digital transformation: projects, realities, risks

Abstract. Based on the analysis of regulatory documents and, above all, the Strategy of Digital Transformation of the branch of Science and Higher Education of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation, scientific research published in the open press, the article provides an overview of the content, main directions and projects of digital transformation of the educational process aimed at achieving «digital maturity», indicating the key trajectories for the implementation of tasks. The leading trends, digital models and characteristics of the new educational situation in Russian universities are named. The problems of the educational process are highlighted, requiring new approaches to the organization of educational activities, interaction between students and teachers, adaptation of their position in the digital educational space, and the need for qualitative changes in the management of university activities. The advantages of digital technologies are inextricably linked to new challenges, negative consequences and risks, which are analyzed in separate publications reviewed in the article.

The implementation of large-scale projects defining the content of the Digital Transformation Strategy for Science and Higher Education will require qualitative changes in educational processes, new management approaches and non-standard solutions in the organization of university activities and ensuring effective interaction between students and their teachers. The most developed and demanded elements of digitalization of higher education are: digital university; digital teaching, training and scientific activity; digital campus; digital stakeholders (interested partner communities).

Digitalization of higher education means the modernization of educational and management processes using digital technologies, services, and resources to create, process, exchange, and transmit a huge mass of information on electronic media.

Keywords: digitalization; digital transformation; online education; digital university; digital environment; distance learning; information and communication technologies; risks of digitalization